装订线　学号　姓名　班级　考场

2012 至 2013 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（A）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2010 专业：**信息与计算科学**；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、袋中有红球 4 只，黑球 3 只，从中任意取出 2 只，这 2 只球的颜色不相同的概率为_____

2、设随机变量 X 服从区间 $(0,2)$ 上的均匀分布，则 $E(X^2)=$_____.

3、设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{a\lambda^k}{k!}$ $(k=0,1,2,\cdots)$，$\lambda>0$ 为常数，则常数 a =_____.

4、设随机变量 X 和 Y 是相互独立的随机变量且都服从正态分布，$X\sim N(3,4)$，$Y\sim N(2,9)$，则 $D(3X+4Y)=$_____。

5、设在三次独立试验中，事件 $\boldsymbol{A}$ 出现的概率相等，若已知 $\boldsymbol{A}$ 至少出现一次的概率为 $\dfrac{19}{27}$，则事件 $\boldsymbol{A}$ 在一次试验中出现的概率是_____.

6、设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的数学期望 $E(X)=\mu$，方差 $D(X)=\sigma^2$，则由切比雪夫（Chebyshev）不等式，有 $P(|X-\mu|\ge 3\sigma)\le$_____.

7、设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则数学期望 $E(X+e^{-2X})=$_____.

8、设 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 是来自总体 $X\sim N(4,\sigma^2)$ 的简单随机样本，σ^2 已知，令 $\overline{X}=\dfrac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i$，则统计量 $\dfrac{4\overline{X}-16}{\sigma}$ 服从分布为_____。

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.4$，$P(A\cup B)=0.6$，则 $P(A|B)=$（　）

(A) 0.2　(B) 0.45　(C) 0.6　(D) 0.75

2、如果 X,Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有（　）

（A）X 与 Y 独立,　（B）$E(XY)=E(X)E(Y)$,

（C）$E(XY)=0$，　（D）$DX=DY$

3、设随机变量 X 有密度 $f(x)=\begin{cases}4x^3, & 0<x<1\\ 0 & 其它\end{cases}$，则使概率 $P(X>a)=P(X<a)$ 的常数 $a=$（　）.

（A）$\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}$；　（B）$\sqrt[4]{2}$；　（C）$\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}$；　（D）$1-\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

4、设 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Y=\dfrac{1}{2}X-1$ 的分布函数 $G(y)$ 为（　）

（A）$F\left(\dfrac{1}{2}y-1\right)$　（B）$F(2y-1)$　（C）$F(2y+2)$　（D）$2F(y)-1$

5、设总体 $X\sim N(\mu,1)$，$X_1,X_2\ldots.X_n$ 为来自总体 X 的一组样本，记

$$\hat{\mu}_1=\frac{1}{3}X_1+\frac{2}{3}X_2,\qquad \hat{\mu}_2=\frac{1}{4}X_1+\frac{3}{4}X_2,$$

$$\hat{\mu}_3=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2,\qquad \hat{\mu}_4=\frac{2}{5}X_1+\frac{3}{5}X_2,$$

在这四个 μ 的无偏估计量中，最有效的是（　）

A、$\hat{\mu}_1$　B、$\hat{\mu}_2$　C、$\hat{\mu}_3$　D、$\hat{\mu}_4$

6、设两独立随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(9)$，则 $\dfrac{3X}{\sqrt{Y}}$ 服从（　）

$(A)\ N(0,1)$　$(B)\ t(3)$　$(C)\ t(9)$　$(D)\ F(1,9)$

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（6 分）一道选择题有四个答案，其中只有一个正确，某考生知道正确答案的概率为 0.5，不知道答案乱猜而猜对的概率为 $\frac{1}{4}$，若该考生答对了这道题，求他知道正确答案的概率.

2、（10 分）设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\frac{A}{e^{x}+e^{-x}}$， $x\in(-\infty,+\infty)$，求：（1）常数 A； （2）$P\{0<X<\frac{1}{2}\ln 3\}$； （3）分布函数 $F(x)$.

3、（8 分）将一枚硬币连掷三次，X 表示三次中出现正面的次数，Y 表示三次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值，求：（1）（X，Y）的联合概率分布；（2）$P\{Y>X\}$.

4、（8 分）设 $\boldsymbol{X}$ 的密度函数为 $\boldsymbol{f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}}$， $\boldsymbol{x\in(-\infty,+\infty)}$

① 求 $\boldsymbol{X}$ 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$；

② 求 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 的协方差和相关系数，并讨论 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 是否相关？

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

5、（15 分）设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} Ax, & 0<x<1, 0<y<x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 A；（2）$P\left(X<\frac{1}{4},\ Y<\frac{1}{2}\right)$；（3）$E(X-Y)$；（4）$f_{X|Y}(x\,|\,y)$

6、（11 分）设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 是已知常数，$\sigma^2>0$ 是未知参数．$(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n)$是从该总体中抽取的一个样本，

⑴. 求未知参数σ^2的极大似然估计量$\hat{\sigma}^2$；

⑵. 判断$\hat{\sigma}^2$是否为未知参数σ^2的无偏估计．